

解	分
1. $k = \frac{3x-y}{y}$ $ky = \left(\frac{3x-y}{y}\right)y$ $ky = 3x - y$ $ky + y = 3x$ $y(k+1) = 3x$ $y = \frac{3x}{k+1}$	1M 1M 1A
$k = \frac{3x-y}{y}$ $k = \frac{3x}{y} - 1$ $k+1 = \frac{3x}{y}$ $y = \frac{3x}{k+1}$	1M 1M 1A
	------(3)
2. $\frac{(m^4 n^{-1})^3}{(m^{-2})^5}$ $= \frac{m^{12} n^{-3}}{m^{-10}}$ $= \frac{m^{12+10}}{n^3}$ $= \frac{m^{22}}{n^3}$	1M 1M 1A
	------(3)
3. (a) $x^2 - 4xy + 3y^2$ $= (x-3y)(x-y)$	1A
(b) $x^2 - 4xy + 3y^2 + 11x - 33y$ $= (x-3y)(x-y) + 11x - 33y$ $= (x-3y)(x-y) + 11(x-3y)$ $= (x-3y)(x-y+11)$	1M 1A
	------(3)

解	分
4. 設 x 為在該日售出特惠票的數目， 則在該日售出正價票的數目為 $5x$。 $5x(126) + x(78) = 50\,976$ $708x = 50\,976$ $x = 72$ 在該日售出門票的總數 $= 6(72)$ $= 432$ 因此，在該日售出門票的總數為 432。	1A 1M+1A 1A
設 x 及 y 分別為在該日售出正價票的數目及特惠票的數目。 故此，可得 $x = 5y$ 及 $126x + 78y = 50\,976$。 所以，可得 $5y(126) + y(78) = 50\,976$。 由此，可得 $708y = 50\,976$。 求解後，可得 $y = 72$ 及 $x = 360$。 因此，在該日售出門票的總數為 432。	1A+1A 1M 1A
設 x 為在該日售出門票的總數， 則在該日售出特惠票的數目及正價票的數目分別為 $\frac{x}{6}$ 及 $\frac{5x}{6}$。 所以，可得 $\frac{5x}{6}(126) + \frac{x}{6}(78) = 50\,976$。 由此，可得 $118x = 50\,976$。 求解後，可得 $x = 432$。 因此，在該日售出門票的總數為 432。	1A 1M+1A 1A ----- (4)
5. (a) $7(x-2) \leq \frac{11x+8}{3}$ $21x - 42 \leq 11x + 8$ $10x \leq 50$ $x \leq 5$ $6 - x < 5$ $-x < -1$ $x > 1$ 因此，所求的範圍為 $1 < x \leq 5$。 (b) 4	1A 1A 1M 1A ----- (4)

解	分
6. (a) A' 的坐標為 $(-4, -3)$ 。 B' 的坐標為 $(9, 9)$ 。	1A 1A
(b) AB 的斜率 $= \frac{4+9}{-3-9}$ $= \frac{-13}{12}$ $A'B'$ 的斜率 $= \frac{-3-9}{-4-9}$ $= \frac{12}{13}$ 故此， AB 的斜率與 $A'B'$ 的斜率之積為 -1 。 因此， AB 垂直於 $A'B'$ 。	1M 1 ----- (4)
7. (a) $\frac{x}{360} = \frac{1}{9}$ $x = \frac{360}{9}$ $x = 40^\circ$	1M 1A
(b) 設 n 為該校學生的人數。 $\frac{n}{360} = \frac{180}{360-90-158-40}$ $\frac{n}{360} = \frac{180}{72}$ $n = 900$ 因此，該校學生的人數為 900。	1M 1A ----- (4)

解	分
8. (a) 設 $y = \frac{k}{\sqrt{x}}$ ，其中 k 為一非零的常數。	1A
故此，可得 $81 = \frac{k}{\sqrt{144}}$ 。	1M
求解後，可得 $k = 972$ 。	1A
因此，可得 $y = \frac{972}{\sqrt{x}}$ 。	
(b) 留意 y 的初值為 81。	
y 的終值 $= \frac{972}{\sqrt{324}} \quad (\text{藉 (a)})$ $= 54$	1M
y 的值的減少 $= 81 - 54$ $= 27$	1A
	----- (5)
9. (a) 最大絕對誤差 $= 5 \text{ mL}$	
最小可取容量 $= 200 - 5$ $= 195 \text{ mL}$	1M 1A
(b) 120 個標準瓶子的最小可取總容量 $= (195)(120)$ $= 23\,400 \text{ mL}$ $= 23.4 \text{ L}$ $> 23.35 \text{ L}$ 因此，不同意該宣稱。	1M 1A 1A
留意 $\frac{23.35}{120} \text{ L}$ $\approx 0.194583333 \text{ L}$ $= 194.583333 \text{ mL}$ $< 195 \text{ mL}$ 因此，不同意該宣稱。	1M 1A 1A
留意 $\frac{(23.35)(1000)}{195}$ ≈ 119.7435897 < 120 因此，不同意該宣稱。	1M 1A 1A
	----- (5)

解	分
10. (a) $OP = OR$ [已知] $PS = RS$ [已知] $OS = OS$ [公共邊] $\triangle OPS \cong \triangle ORS$ (SSS)	
評分標準： 情況 1 附有正確理由的任何正確證明。	2
情況 2 未附有正確理由的任何正確證明。	1
	----- (2)
(b) $\angle POQ$ $= 2\angle PRQ$ $= 2(10^\circ)$ $= 20^\circ$ $\angle POR$ $= \angle POQ + \angle QOR$ $= \angle POQ + \angle POQ$ (藉 (a)) $= 2\angle POQ$ $= 40^\circ$ 扇形 $OPQR$ 的面積 $= \frac{40}{360}(6^2)\pi$ $= 4\pi \text{ cm}^2$	1M 1M 1A ----- (4)
11. (a) 中位數 $= \$69$	1A
留意 $\frac{61(3) + 63 + 64 + 66 + 68 + 69(2) + 70 + a + 77(2) + 78 + 81 + 80 + b}{15} = 70$ 。	1M
所以，可得 $a + b = 5$ 。	1M
再者留意 $(80 + b) - 61 = 22$ 。	1A
求解後，可得 $a = 2$ 及 $b = 3$ 。	1A
標準差 $\approx \$7.330302404$ $\approx \$7.33$	1A ----- (5)
(b) 所求的概率 $= \frac{6}{15}$ $= \frac{2}{5}$	1M 1A ----- (2)

解	分
12. (a) 設 $V \text{ cm}^3$ 為較大的角錐體的體積。 $V + \left(\sqrt{\frac{4}{9}}\right)^3 V = (84)(20)$ $\frac{35V}{27} = 1680$ $V = 1296$ 因此，較大的角錐體的體積為 1296 cm^3。	1M+1M 1A ------(3)
(b) 較大的角錐體的底的邊長 $= \sqrt{\frac{3(1296)}{12}}$ $= 18 \text{ cm}$ 較大的角錐體的總表面面積 $= (18)(18) + 4 \left(\frac{1}{2}(18) \sqrt{\left(\frac{18}{2}\right)^2 + 12^2} \right)$ $= 864 \text{ cm}^2$ 較小的角錐體的總表面面積 $= \frac{4}{9}(864)$ $= 384 \text{ cm}^2$ 因此，較小的角錐體的總表面面積為 384 cm^2。	1M 1M 1M 1A
較大的角錐體的底的邊長 $= \sqrt{\frac{3(1296)}{12}}$ $= 18 \text{ cm}$ 較小的角錐體的底的邊長 $= \frac{2}{3}(18)$ $= 12 \text{ cm}$ 較小的角錐體的總表面面積 $= (12)(12) + 4 \left(\frac{1}{2}(12) \sqrt{\left(\frac{12}{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}(12)\right)^2} \right)$ $= 384 \text{ cm}^2$ 因此，較小的角錐體的總表面面積為 384 cm^2。	1M 1M 1M 1A ------(4)

解	分
13. (a) C 的方程為 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = (-6-2)^2 + (5+1)^2$ $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 100$	1M 1A ----- (2)
(b) 留意 C 的半徑為 10。 FG $= \sqrt{(-3-2)^2 + (11+1)^2}$ $= 13$ > 10 因此, F 在 C 以外。	1M 1 ----- (2)
(c) (i) F 、 G 與 H 共線。	1M
(ii) 通過 F 及 H 的直線的斜率 $=$ 通過 F 及 G 的直線的斜率 $= \frac{11 - (-1)}{-3 - 2}$ $= \frac{-12}{5}$ 所求的方程為 $y - 11 = \frac{-12}{5}(x - (-3))$ $5y - 55 = -12x - 36$ $12x + 5y - 19 = 0$	1M 1A ----- (3)
14. (a) 留意 $f(x) = (2x^2 + ax + 4)(3x + 7) + bx + c$ 。 由此, 可得 $f(x) = 6x^3 + 3ax^2 + 12x + 14x^2 + 7ax + 28 + bx + c$ 。 再者留意 $f(x) = 6x^3 - 13x^2 - 46x + 34$ 。 所以, 可得 $3a + 14 = -13$ 。 求解後, 可得 $a = -9$ 。	1M 1M 1A ----- (3)
(b) (i) 設 $g(x) = k(2x^2 + ax + 4) + bx + c$, 其中 k 為一常數。 $f(x) - g(x)$ $= (2x^2 + ax + 4)(3x + 7) - k(2x^2 + ax + 4)$ $= (2x^2 + ax + 4)(3x + 7 - k)$ 因此, $f(x) - g(x)$ 可被 $2x^2 + ax + 4$ 整除。	1M 1
(ii) $f(x) - g(x) = 0$ $(2x^2 - 9x + 4)(3x + 7 - k) = 0$ (藉 (a) 及 (b)(i)) $(2x - 1)(x - 4)(3x + 7 - k) = 0$ 留意 $\frac{1}{2}$ 為以上方程的根。 故此, 方程 $f(x) - g(x) = 0$ 不是所有的根均為整數。 因此, 不同意該宣稱。	1M 1M 1A ----- (5)

解	分
15. $\begin{cases} 3 = a + \log_b 243 \\ 0 = a + \log_b 9 \end{cases}$	1M
$\begin{cases} b^{3-a} = 243 \\ b^{-a} = 9 \end{cases}$	1M
$\begin{cases} 9(b^3) = 243 \\ b^{-a} = 9 \end{cases}$	
$\begin{cases} a = -2 \\ b = 3 \end{cases}$	1A
$y = -2 + \log_3 x$	
$y + 2 = \log_3 x$	
$x = 3^{y+2}$	1A
$y = a + \log_b x$	
$y - a = \log_b x$	
$x = b^{y-a}$	1M+1A
$\begin{cases} 243 = b^{3-a} \\ 9 = b^{0-a} \end{cases}$	1M
$\begin{cases} 9(b^3) = 243 \\ b^{-a} = 9 \end{cases}$	
$\begin{cases} a = -2 \\ b = 3 \end{cases}$	1A
$x = 3^{y+2}$	
	----- (4)
16. (a) 所求的食水量	
$= 1.5 \times 10^7 + 1.5 \times 10^7 \times 0.9 + 1.5 \times 10^7 \times (0.9)^2 + \cdots + 1.5 \times 10^7 \times (0.9)^{19}$	
$= \frac{1.5 \times 10^7 (1 - (0.9)^{20})}{1 - 0.9}$	1M
$\approx 131763501.8 \text{ m}^3$	
$\approx 1.32 \times 10^8 \text{ m}^3$	1A
	----- (2)
(b) 自該計劃開始起計所輸入的總食水量	
$< 1.5 \times 10^7 + 1.5 \times 10^7 \times 0.9 + 1.5 \times 10^7 \times (0.9)^2 + \cdots$	
$= \frac{1.5 \times 10^7}{1 - 0.9}$	1M
$= 1.5 \times 10^8 \text{ m}^3$	
$< 1.6 \times 10^8 \text{ m}^3$	
因此，同意該宣稱。	1A
	----- (2)

解	分
17. (a) 所求的概率 $= \frac{C_4^4 C_1^{15}}{C_5^{19}}$ $= \frac{5}{3876}$	1M 1A
所求的概率 $= 5 \left(\frac{4}{19} \right) \left(\frac{3}{18} \right) \left(\frac{2}{17} \right) \left(\frac{1}{16} \right) \left(\frac{15}{15} \right)$ $= \frac{5}{3876}$	1M 1A
	----- (2)
(b) 所求的概率 $= \frac{C_3^4 C_2^{15}}{C_5^{19}}$ $= \frac{35}{969}$	1M 1A
所求的概率 $= C_3^5 \left(\frac{4}{19} \right) \left(\frac{3}{18} \right) \left(\frac{2}{17} \right) \left(\frac{15}{16} \right) \left(\frac{14}{15} \right)$ $= \frac{35}{969}$	1M 1A
	----- (2)
(c) 所求的概率 $= 1 - \frac{5}{3876} - \frac{35}{969}$ $= \frac{3731}{3876}$	1M 1A
所求的概率 $= \frac{C_5^{15}}{C_5^{19}} + \frac{C_1^4 C_4^{15}}{C_5^{19}} + \frac{C_2^4 C_3^{15}}{C_5^{19}}$ $= \frac{3731}{3876}$	1M 1A
所求的概率 $= C_2^5 \left(\frac{4}{19} \right) \left(\frac{3}{18} \right) \left(\frac{15}{17} \right) \left(\frac{14}{16} \right) \left(\frac{13}{15} \right) + C_1^5 \left(\frac{4}{19} \right) \left(\frac{15}{18} \right) \left(\frac{14}{17} \right) \left(\frac{13}{16} \right) \left(\frac{12}{15} \right) + \left(\frac{15}{19} \right) \left(\frac{14}{18} \right) \left(\frac{13}{17} \right) \left(\frac{12}{16} \right) \left(\frac{11}{15} \right)$ $= \frac{3731}{3876}$	1M 1A
	----- (2)

解	分
18. (a) 把 $y=19$ 代入 $y=2x^2-2kx+2x-3k+8$，可得 $2x^2-2kx+2x-3k+8=19。$ 故此，可得 $2x^2+(2-2k)x-(3k+11)=0。$ Δ $=(2-2k)^2-4(2)(-(3k+11))$ $=4k^2+16k+92$ $=4(k^2+4k+2^2-2^2)+92$ $=4(k+2)^2+76$ >0 因此，L 與 Γ 相交於兩相異點。	1M 1M 1 ----- (3)
(b) (i) 留意方程 $2x^2+(2-2k)x-(3k+11)=0$ 的根為 a 及 b。 故此，可得 $a+b=\frac{-(2-2k)}{2}=k-1$ 及 $ab=\frac{-(3k+11)}{2}。$ $(a-b)^2$ $=a^2-2ab+b^2$ $=(a+b)^2-4ab$ $=(k-1)^2-4\left(\frac{-(3k+11)}{2}\right)$ $=k^2-2k+1+6k+22$ $=k^2+4k+23$	1M 1M 1
(ii) $AB < 4$ $\sqrt{(a-b)^2} < 4$ $(a-b)^2 < 16$ $k^2+4k+23 < 16 \quad (\text{藉 (b)(i)})$ $k^2+4k+7 < 0$ 留意 $4^2-4(1)(7)=-12 < 0。$ 再者留意 k^2 項的係數為一正數。 所以，$k^2+4k+7 < 0$ 沒有解。 因此，A 與 B 間的距離沒有可能少於 4。	1M 1A
AB $=\sqrt{(a-b)^2}$ $=\sqrt{k^2+4k+23} \quad (\text{藉 (b)(i)})$ $=\sqrt{(k+2)^2+19}$ $\geq \sqrt{19}$ $> \sqrt{16}$ $=4$ 因此，A 與 B 間的距離沒有可能少於 4。	1M 1A ----- (5)

解	分
19. (a) 藉正弦公式，可得 $\frac{AC}{\sin \angle ABC} = \frac{BC}{\sin \angle BAC}$ $\frac{AC}{\sin(180^\circ - 30^\circ - 42^\circ)} = \frac{24}{\sin 30^\circ}$ $AC = \frac{24 \sin 108^\circ}{\sin 30^\circ}$ $AC \approx 45.65071278 \text{ cm}$ $AC \approx 45.7 \text{ cm}$ 因此，AC 的長度為 45.7 cm。	1M 1A ----- (2)
(b) (i) 由於 $\triangle ADF \sim \triangle CEF$，可得 $\frac{AF}{CF} = \frac{AD}{CE}$。 $\frac{AF}{CF} = \frac{10}{2}$ $AC + CF = 5CF$ $CF = \frac{1}{4} AC$ $CF \approx 11.4126782 \text{ cm}$ $CF \approx 11.4 \text{ cm}$ 因此，C 與 F 間的距離為 11.4 cm。	1M 1A
(ii) $\triangle ABF$ 的面積 $= \frac{1}{2} (AC + CF)(BC \sin \angle ACB)$ $\approx \frac{1}{2} (45.65071278 + 11.4126782)(24 \sin 42^\circ)$ $\approx 458.1943369 \text{ cm}^2$ $\approx 458 \text{ cm}^2$	1M 1A
留意 $\angle BCF = 138^\circ$。 藉餘弦公式，可得 $BF^2 = BC^2 + CF^2 - 2(BC)(CF) \cos \angle BCF$ $BF^2 \approx 24^2 + (11.4126782)^2 - 2(24)(11.4126782) \cos 138^\circ$ $BF \approx 33.36690449 \text{ cm}$ 藉正弦公式，可得 $\frac{BC}{\sin \angle BFC} = \frac{BF}{\sin \angle BCF}$ $\sin \angle BFC \approx \frac{24 \sin 138^\circ}{33.36690449}$ $\angle BFC \approx 28.76964301^\circ \text{ 或 } \angle BFC \approx 151.230357^\circ \text{ (捨去)}$ $\triangle ABF$ 的面積 $= \frac{1}{2} (AF)(BF) \sin \angle BFC$ $\approx 458.1943369 \text{ cm}^2$ $\approx 458 \text{ cm}^2$	1M 1A

55